PHYSIOPATHOLOGIE DES INSUFFISANCES CIRCULATOIRES AIGUE

Cours pour les étudiants de 3eme année médecine
module physiopathologie

Dr ZAIDI Sabrina

Maitre assistante en Anesthésie Réanimation

CHU BEJAIA

Objectifs pédagogiques

- Définir une insuffisance circulatoire
- Comprendre la physiopathologie d’un état de choc
- Connaitre les mécanismes physiopathologies des états de choc
- Savoir classer un état de choc
- Connaitre les conséquences viscérales

Plan

I. **INTRODUCTION**

II. **DEFINITIONS**

III. **PHYSIOPATHOLGIE**

   1. **RAPPEL ANATOMO-PHYSIOLOGIQUE**
   2. **MECANISME D’ETAT E CHOC**
   3. **TYPES DES ETATS DE CHOC**

IV. **CONCLUSION**

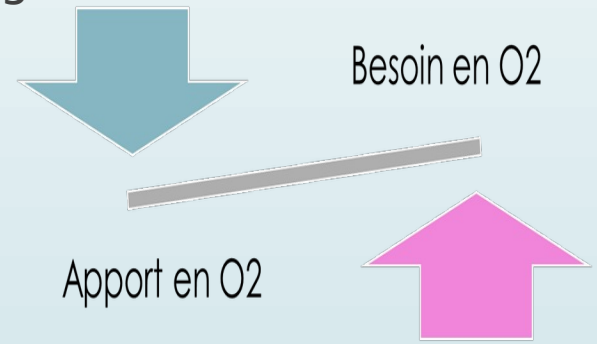
I. Introduction

- L’insuffisance circulatoire aiguë : est une urgence médicale caractérisée par une incapacité du système cardiovasculaire à fournir un débit sanguin adéquat pour satisfaire les besoins métaboliques des tissus ou a maintenir une pression artérielle suffisante pour assurer une perfusion adéquate des tissus et des organes vitaux.
- Cette défaillance peut rapidement compromettre l’apport en oxygène et en nutriments essentiels, entraînant un risque élevé de défaillance multiviscérale et de décès si elle n’est pas prise en charge rapidement.

II- DEFINITIONS

1. Insuffisance circulatoire aiguë :

- L’insuffisance circulatoire aigue est défini comme l’incapacité du système circulatoire à maintenir en adéquation les apports, les besoins en oxygène et en nutriments dans l’ensemble de l’organisme.



- modifications hémodynamiques se traduisant par :
  - baisse de la pression artérielle (TAS < 90mmhg) ou diminution de 30% de TA habituelle chez l’hypertendu
  - Augmentation de la fréquence cardiaque

2. Le collapsus circulatoire :

Le collapsus circulatoire est une défaillance **aiguë et transitoire** de la circulation sanguine , caractérisée par :

- une chute brutale de la pression artérielle
- une diminution de la perfusion des organes.

- Cliniquement : Hypotension sévère et brutale.
- Peut être réversible rapidement si la cause est corrigée (par exemple, un malaise vagal).

hypo TA sur organisme dont les mécanismes de défense sont intacts mais la brutalité d'apparition est responsable d'une mauvaise adaptation de l'organisme,

Ne s'accompagne pas systématiquement de défaillances d'organes.

3. L’état de choc :

Défaillance circulatoire aigue, périphérique, généralisée altérant de façon durable l’ oxygénation et le métabolisme des différents tissus et organes , aboutissant a une hypoxie tissulaire entrainant la défaillance des organes dont la circulation est altérée.

- **Aiguë** : intense, d’installation rapide, en quelque mn à quelque heures.
- **Périphérique** : le phénomène circulatoire caractéristique de l’état de choc est la diminution des débits circulatoires locaux des différents organes.
- **Généralisée** : toutes les circulations locales sont ou peuvent être affectées par la diminution du débit circulatoire et la diminution du transport d’oxygène.

C’est un état d’Ischémie qui touche tout l’organisme

Différences clés entre collapsus et état de choc :

Critères	Collapsus circulatoire	État de choc
Durée	Transitoire et souvent réversible	Prolongé, persistant
Hypotension	Présente mais transitoire	Persistante malgré un traitement
Perfusion tissulaire	Peu altérée ou rapidement restaurée	Gravement altérée
Défaillances d’organes	Absentes	Présentes (reins, cerveau, etc.)
Pronostic	Généralement bon si la cause est traitée	Réservé, peut évoluer vers la mort

III- physiopathologie

1- Rappel anatomique:

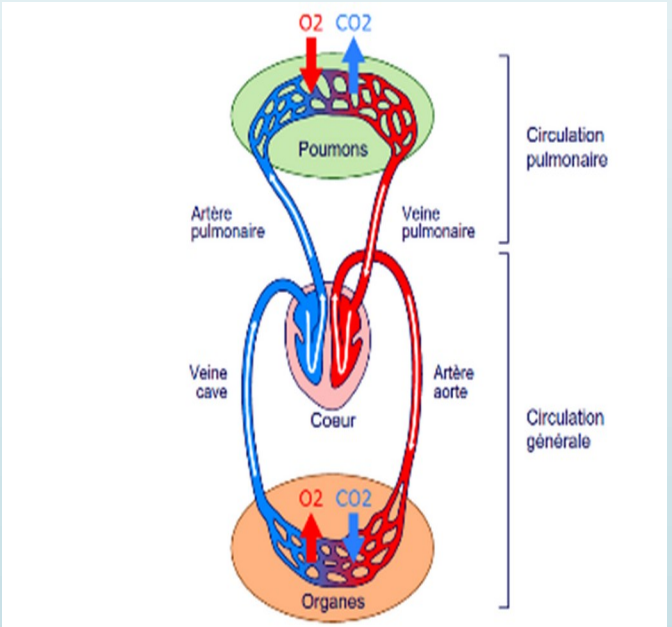
La circulation sanguine est un système complexe et essentiel pour le transport de l’oxygène, des nutriments, des hormones, et des déchets métaboliques à travers l’organisme.

Elle comprend deux circuits principaux

— la circulation pulmonaire (petite circulation)

__la circulation systémique (grande circulation)

qui fonctionnent en boucle grâce à l’action du cœur.



On distingue deux circulations sanguines, que l'on appelle *petite circulation* et *grande circulation*

- La petite circulation relie le cœur aux poumons ; le sang chargé par le CO2 des organes passe par les poumons où il va rejeter le CO2 qu'il contient et se charger en 02, puis retourne dans le cœur qui va le propulser dans la grande circulation pour apporter de nouveau de l'O2 aux organes, et ainsi de suite.
- La grande circulation relie le cœur à tous les organes afin de leur apporter un sang riche en O2 (oxygène) nécessaire à leur bon fonctionnement et débarrasser ces organes de déchets tels que le C02 (dioxyde de carbone).

1. Anatomie et Fonction du Cœur

Le cœur est l'organe central de la circulation. Il est divisé en quatre cavités :

- Deux oreillettes : L'oreillette droite reçoit le sang pauvre en oxygène des veines caves, et l'oreillette gauche reçoit le sang oxygéné des veines pulmonaires.
- Deux ventricules : Le ventricule droit envoie le sang vers les poumons pour l’oxygénation, tandis que le ventricule gauche envoie le sang oxygéné vers le corps entier via l'aorte.

Le cycle cardiaque comprend deux phases principales :

- **Systole** : contraction des ventricules pour éjecter le sang dans les artères.
- **Diastole** : relâchement des ventricules pour permettre le remplissage des cavités cardiaques.

2. Circulation Pulmonaire (Petite Circulation)

La circulation pulmonaire transporte le sang désoxygéné vers les poumons pour l'oxygénation :

- Le sang pauvre en oxygène arrive dans l’oreillette droite par les veines caves.
- Il est ensuite envoyé dans le ventricule droit, qui le pompe vers les artères pulmonaires.
- Dans les poumons, le sang est oxygéné et libère le dioxyde de carbone.
- Le sang oxygéné retourne ensuite à l'oreillette gauche du cœur par les veines pulmonaires.

3. Circulation Systémique (Grande Circulation)

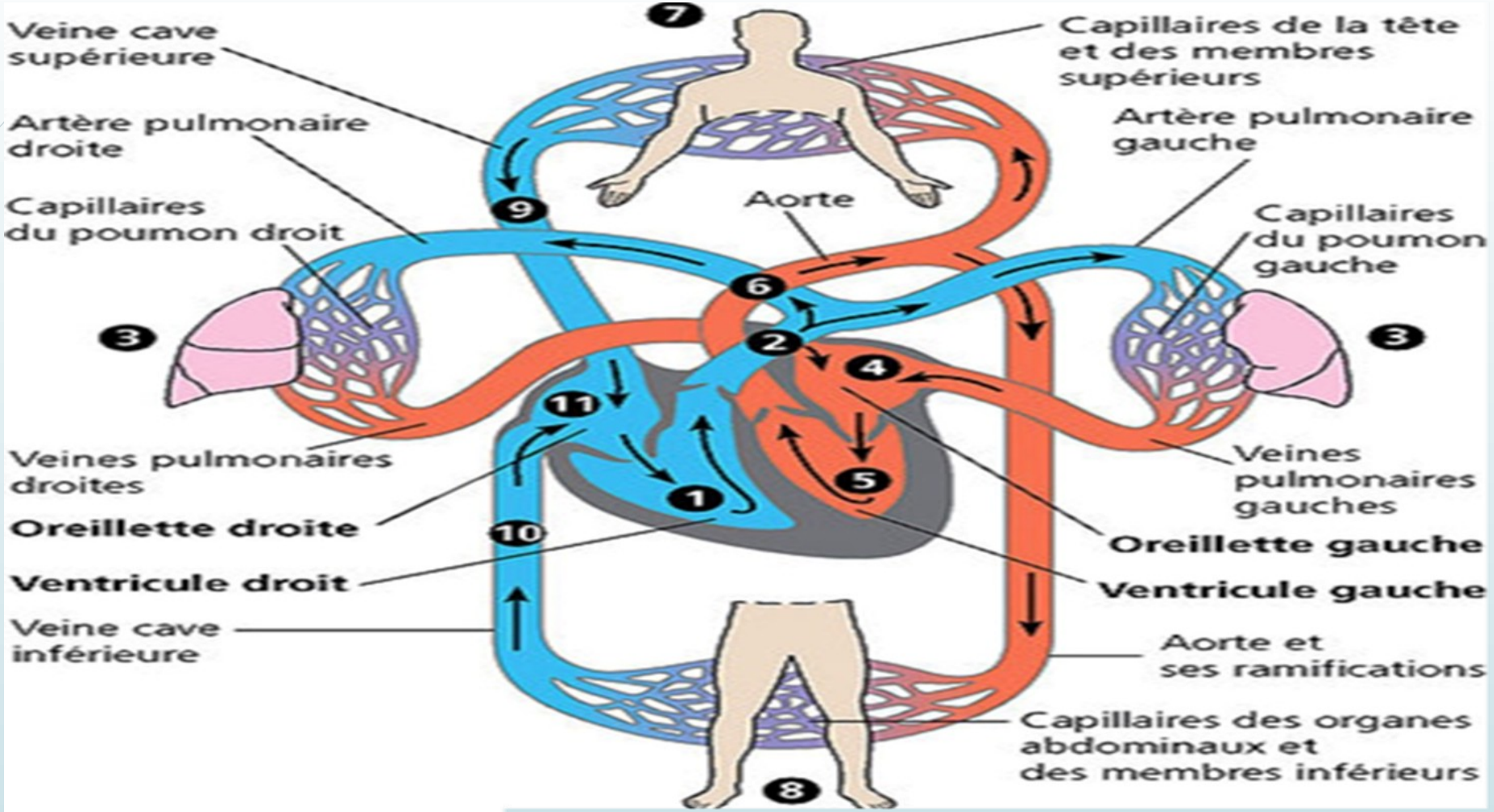
La circulation systémique distribue le sang oxygéné aux organes et tissus du corps :

- Le sang oxygéné est expulsé du ventricule gauche vers l’aorte.
- À partir de l’aorte, le sang est distribué via un réseau d’artères qui se ramifient en artérioles, puis en capillaires, où l’échange de gaz et de nutriments a lieu.
- Les cellules reçoivent l'oxygène et les nutriments, tandis que le sang récupère les déchets métaboliques et le dioxyde de carbone.
- Le sang appauvri en oxygène retourne au cœur par le réseau veineux pour recommencer le cycle.

4. Types de Vaisseaux Sanguins

Les vaisseaux sanguins sont les conduits de la circulation :

- Artères : transportent le sang sous haute pression du cœur vers les organes.
- Artérioles : petites ramifications des artères qui contrôlent le flux sanguin vers les capillaires.
- Capillaires : lieux d'échange entre le sang et les tissus ; parois fines pour permettre les échanges de gaz, nutriments, et déchets.
- Veinules et veines : transportent le sang appauvri en oxygène vers le cœur ; les veines contiennent des valves pour empêcher le reflux.



Source : Campbell et Reece, 2007

5. Régulation de la Circulation

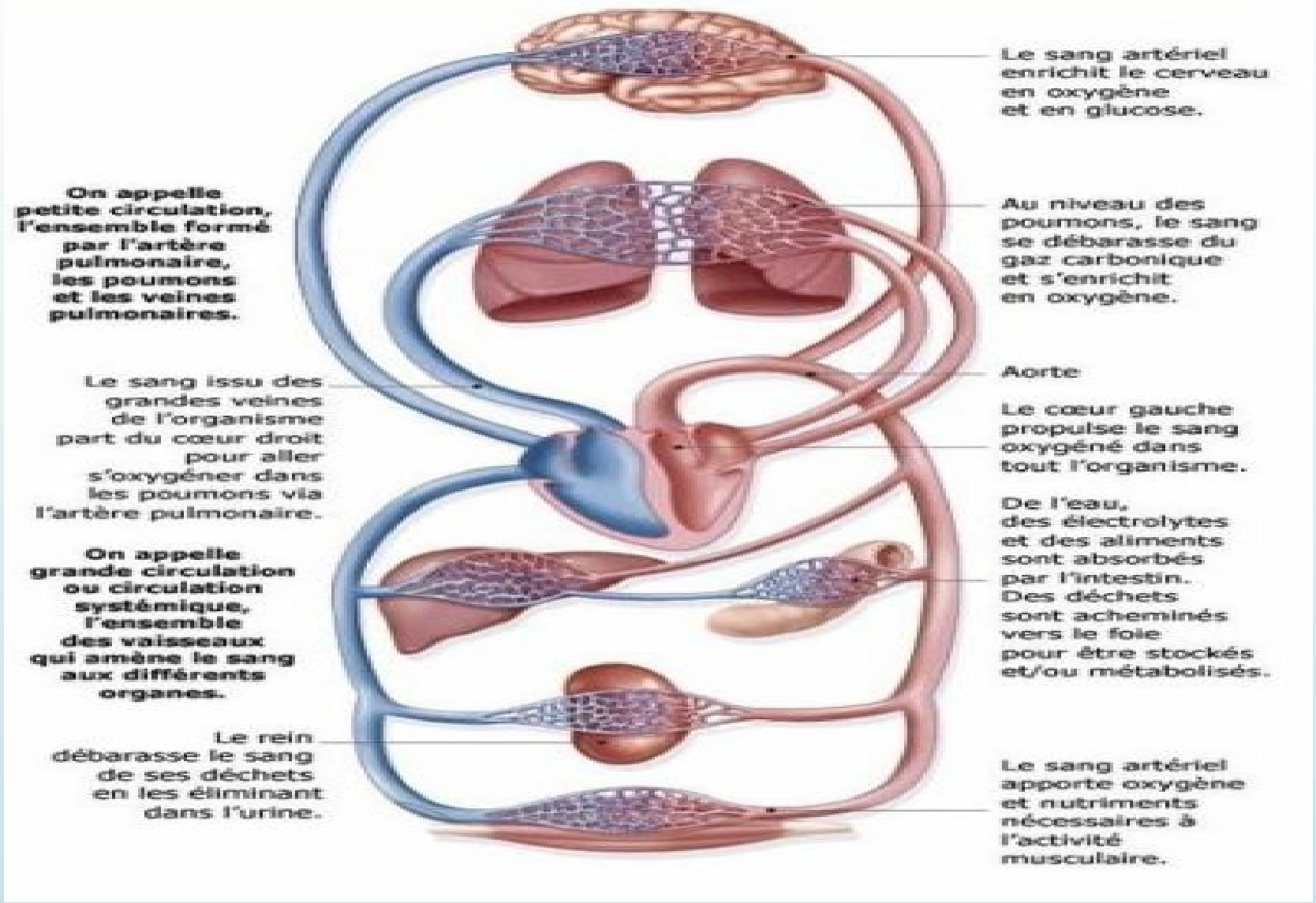
La circulation sanguine est finement régulée pour maintenir un débit sanguin constant et adapté aux besoins de l’organisme :

- **Fréquence cardiaque et débit cardiaque** : La fréquence cardiaque (battements par minute) et le volume d’éjection (quantité de sang pompée par battement) déterminent le débit cardiaque.
- **Pression artérielle** : Force exercée par le sang sur les parois artérielles, contrôlée par les résistances vasculaires et le volume sanguin.
- **Système nerveux et hormones** : Le système nerveux autonome (sympathique et parasympathique) ainsi que des hormones (adrénaline, angiotensine II) jouent un rôle essentiel dans la régulation de la pression artérielle et de la vasoconstriction.

6. Importance de la Circulation Sanguine

La circulation est vitale pour :

- Transporter l'oxygène et les nutriments aux cellules.
- Éliminer les déchets comme le CO_2 et l'urée.
- Réguler la température corporelle par redistribution du flux sanguin.
- Transporter des hormones et des cellules immunitaires dans tout l'organisme.


On appelle petite circulation, l'ensemble formé par l'artère pulmonaire, les poumons et les veines pulmonaires.
Le sang issu des grandes veines de l'organisme part du cœur droit pour aller s'oxygéner dans les poumons via l'artère pulmonaire.
On appelle grande circulation ou circulation systémique, l'ensemble des vaisseaux qui amène le sang aux différents organes.
Le rein débarasse le sang de ses déchets en les éliminant dans l'urine.
Le sang artériel enrichit le cerveau en oxygène et en glucose.
Au niveau des poumons, le sang se débarasse du gaz carbonique et s'enrichit en oxygène.
Aorte
Le cœur gauche propulse le sang oxygéné dans tout l'organisme.
De l'eau, des électrolytes et des aliments sont absorbés par l'intestin. Des déchets sont acheminés vers le foie pour être stockés et/ou métabolisés.
Le sang artériel apporte oxygène et nutriments nécessaires à l'activité musculaire.

PHYSIOPATHOLOGIE DE L’ETAT DE CHOC

Physiopathologie

Une hémodynamique physiologique efficace implique :

• Un volume circulant normal (5 à 6 L) et un retour veineux suffisant : **VOLÉMIE**

• Une contractilité myocardique efficace : **POMPE CARDIAQUE**

• Une circulation périphérique normale : **VAISSEAUX**

L’état de choc se traduit par la défaillance initiale d’une composante du système circulatoire conduisant à:

- Une diminution des apports en oxygène vers les tissus
- Une inadéquation entre les apports et les besoins en oxygène de l’organisme.

Redistribution de la perfusion aux différents organes

Muscles

Peau

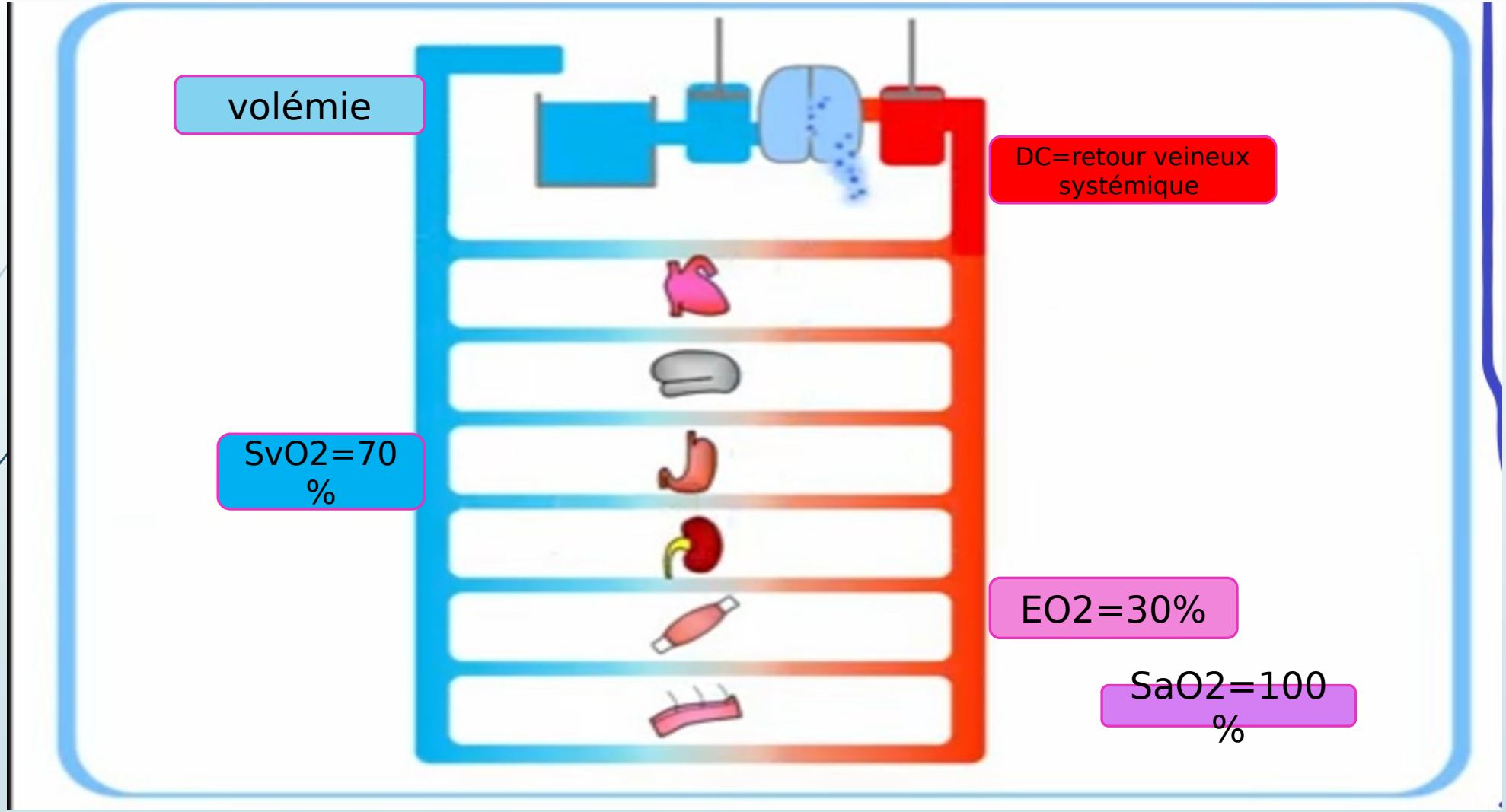
Intestin

rein



Cerveau

cœur

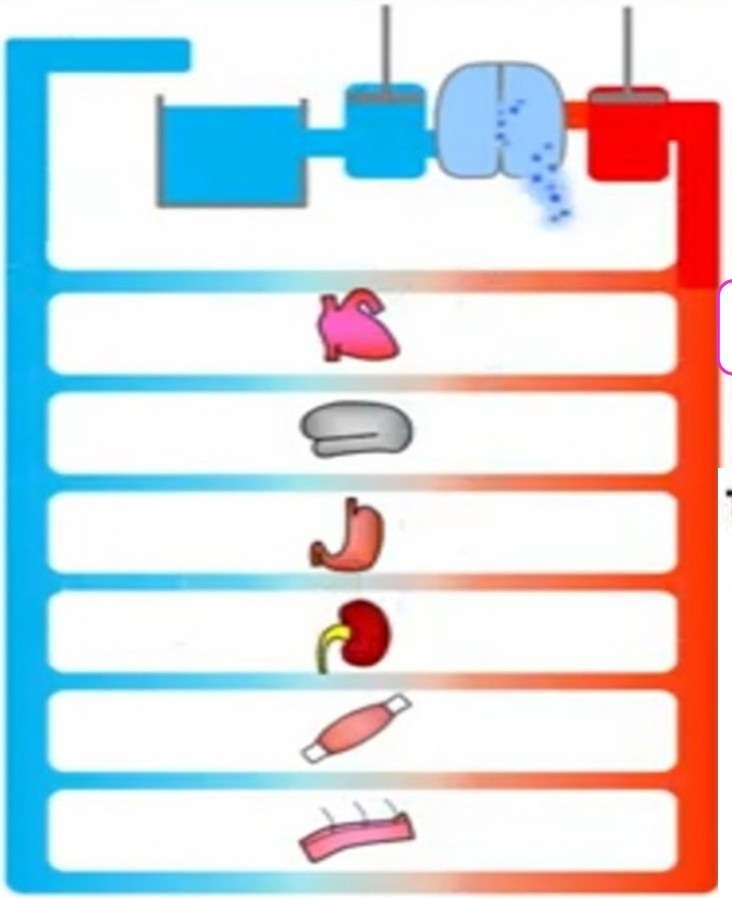

volémie
DC=retour veineux systémique
SvO2=70 %
EO2=30%
SaO2=100 %

A t’ état basal

VO2=CaO2x EO2

$VO_2 = C(a\text{-}v)O_2 \times DC$

- $SaO2 = 100\%, SvO_2 = 75\%$
- ≈ 250 ml d’O_2/min

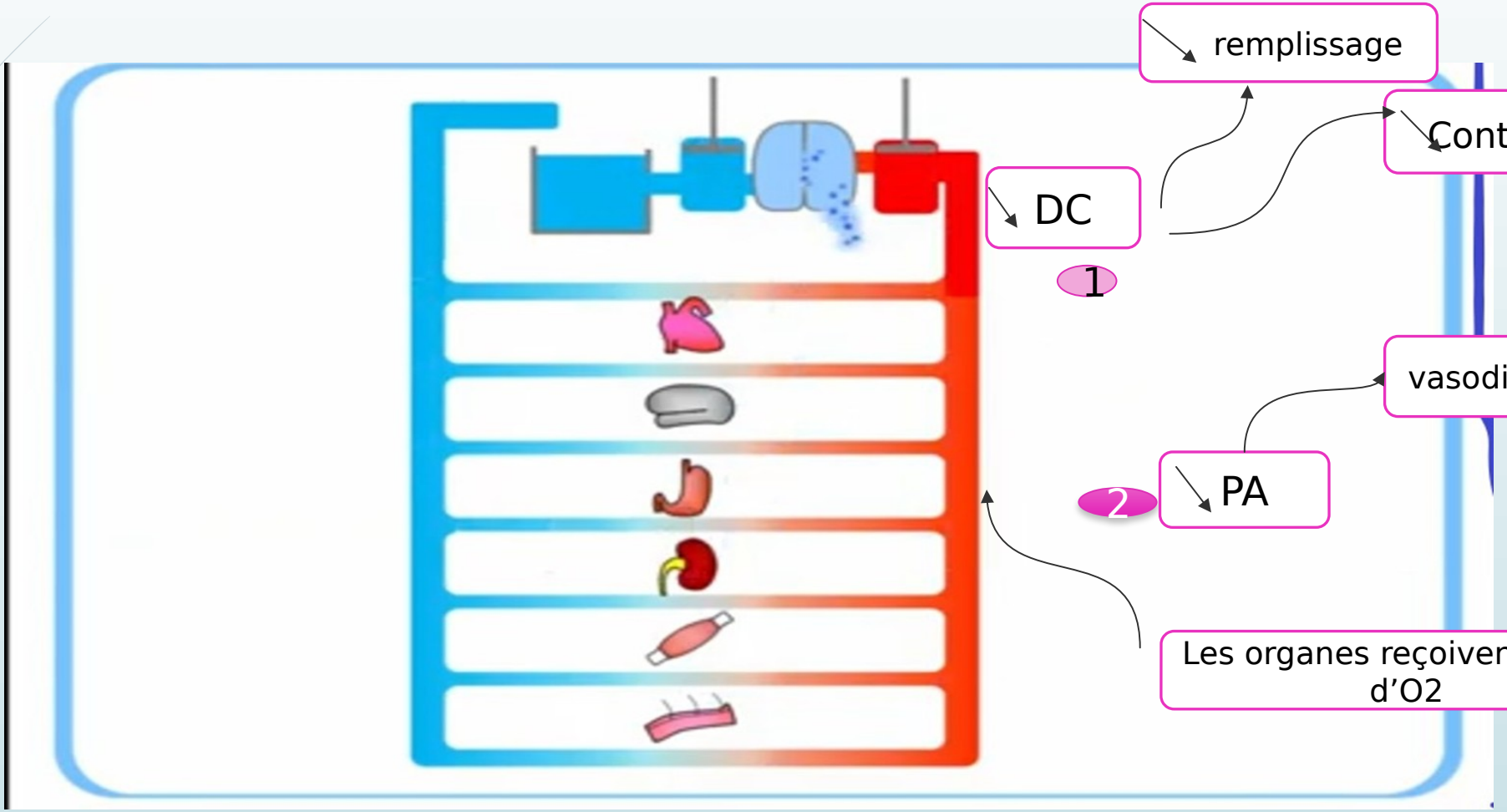


TaO2=CaO2 x Qc

$TaO_2 = CaO_2 \times 10 \times DC$

- $CaO_2 = (Hb \times SaO_2 \times 1.36) + 0.003 \times PaO_2$
  - 1.36 = pouvoir oxyphorique de l’Hb = O_2 /g d’Hb
  - $0.003 \times PaO_2 = O_2$ dissout dans le plasma
  - Hb = 15g/dL, $SaO_2 = 100\%$, $PaO_2 = 100$ mmHg
  - **≈ 200 ml d’O_2/ 1L de sang**
- DC = 5L/min
- **$TaO_2 \approx$ 1L d’O_2/min**

Etat de choc


remplissage
Contractilité
DC
1
vasodilatation
2
PA
Les organes reçoivent moins d'O2

Physiopathologie générale de l’insuffisance circulatoire

L’insuffisance circulatoire, quelle que soit sa cause, suit un ensemble de mécanismes physiopathologiques similaires :

1- Hypoperfusion tissulaire : en raison de la baisse du débit sanguin et/ou de la diminution de la pression artérielle, la perfusion des organes est compromise, privant les cellules de l'oxygène et des nutriments nécessaires.

l’insuffisance de débit sanguin réduit l’apport d’oxygène et de nutriments aux cellules.

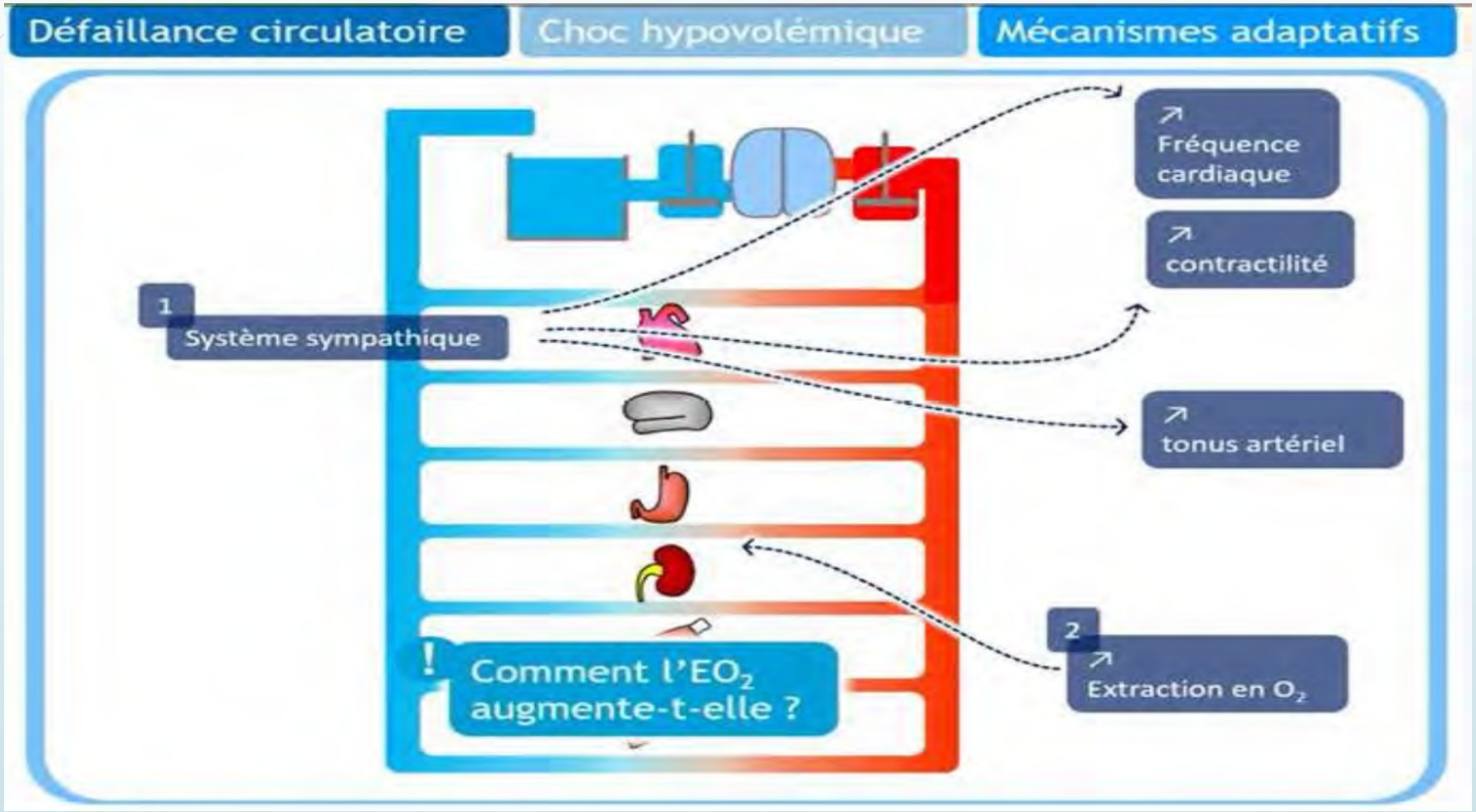
Les cellules ne reçoivent pas suffisamment d’ATP pour maintenir leurs fonctions.

La diminution de la perfusion se traduit par des troubles métaboliques, d'abord réversibles, mais évoluant vers des lésions cellulaires irréversibles.

2- Réponse compensatoire : pour tenter de restaurer le débit et la pression, le corps active des mécanismes compensatoires. Cela inclut l'augmentation de la fréquence cardiaque (tachycardie), la vasoconstriction périphérique (augmentation des résistances périphériques) et la rétention de sodium et d'eau par le rein (système rénine-angiotensine-aldostérone).

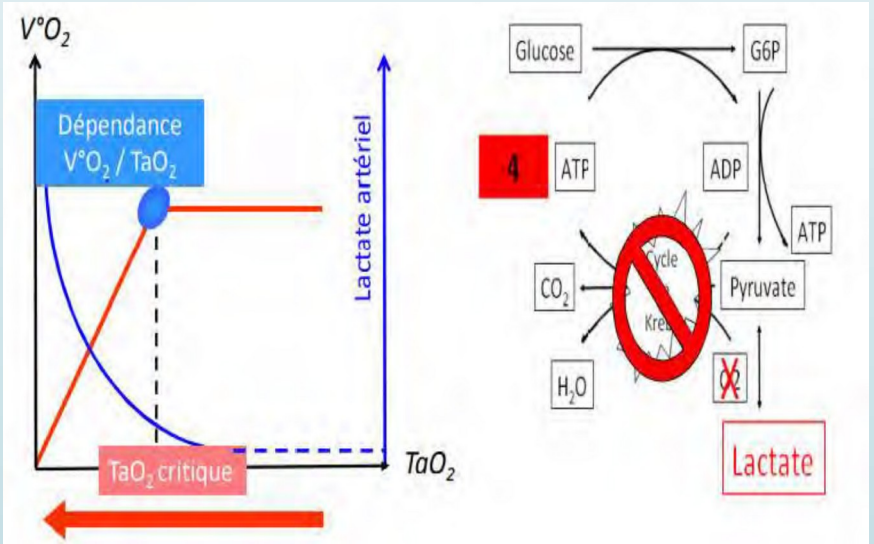
- **Activation du système sympathique** : libération de catécholamines (adrénaline et noradrénaline), provoquant une augmentation de la fréquence cardiaque et de la vasoconstriction périphérique pour maintenir la pression artérielle.
- **Activation du système rénine-angiotensine-aldostérone (RAA)** : rétention de sodium et d'eau pour augmenter le volume sanguin et donc la précharge.
- **Libération de l'arginine vasopressine (AVP)** : hormone antidiurétique qui favorise la réabsorption d'eau au niveau rénal pour compenser la baisse du volume sanguin.

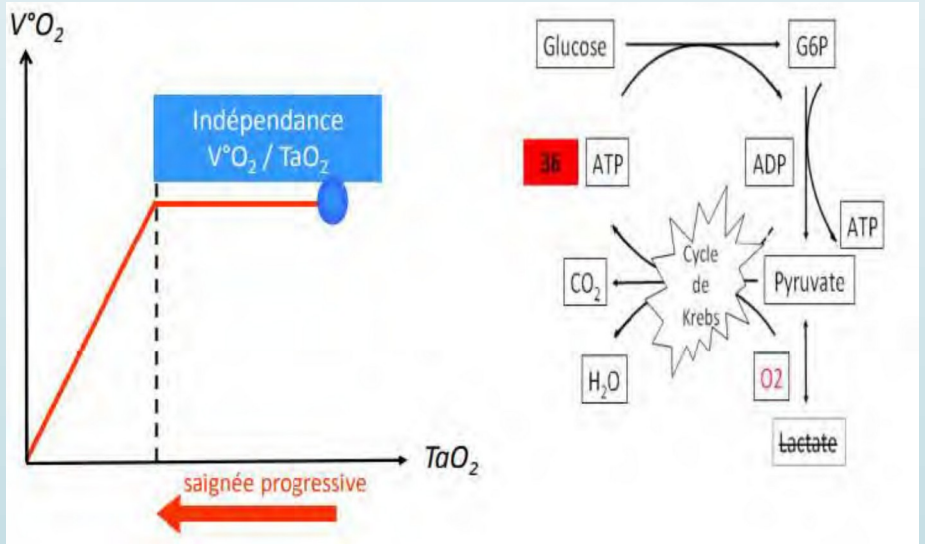
2.3.2. Mécanismes Compensateurs microcirculatoires



3- **Métabolisme anaérobie et acidose lactique** :

- en raison du manque d'oxygène, les cellules passent du métabolisme aérobie au métabolisme anaérobie, produisant du lactate et entraînant une acidose métabolique.
- En l’absence d’oxygène, les cellules passent en métabolisme anaérobie, produisant de l’acide lactique au lieu de l’ATP par la voie aérobie.
- L’accumulation d’acide lactique entraîne une acidose métabolique, qui altère encore plus les fonctions cellulaires et amplifie les dysfonctionnements d’organes.





4- Dysfonction cellulaire :

le manque prolongé d'oxygène et de nutriments mène à une accumulation de déchets métaboliques et à une défaillance des cellules et des organes (dysfonction multiviscérale).

- Le manque prolongé d’oxygène et de nutriments provoque une accumulation de déchets métaboliques.
- La membrane cellulaire et les organites sont endommagés, ce qui entraîne la mort cellulaire.
- La dysfonction tissulaire entraîne des défaillances d’organes, comme l’insuffisance rénale, l’insuffisance respiratoire (SDRA) et des troubles neurologiques.

5- **Inflammation et libération de médiateurs** :

dans certains types de choc, comme le choc septique, l’inflammation systémique (libération de cytokines, production d'oxyde nitrique) aggrave la vasodilatation et la perméabilité vasculaire, entraînant un œdème tissulaire et exacerbant l'hypotension.

- Dans le cas de chocs septiques, anaphylactiques et neurogène, la réponse inflammatoire est exacerbée :Cytokines et médiateurs inflammatoires : relâchement de molécules inflammatoires (TNF, IL-1, IL-6) qui amplifient la réponse et provoquent une vasodilatation incontrôlée.
- Altération de la perméabilité vasculaire : augmentation de la fuite capillaire, entraînant un œdème interstitiel et aggravant la diminution du volume circulant efficace.

Conséquences finales et défaillance multiviscérale

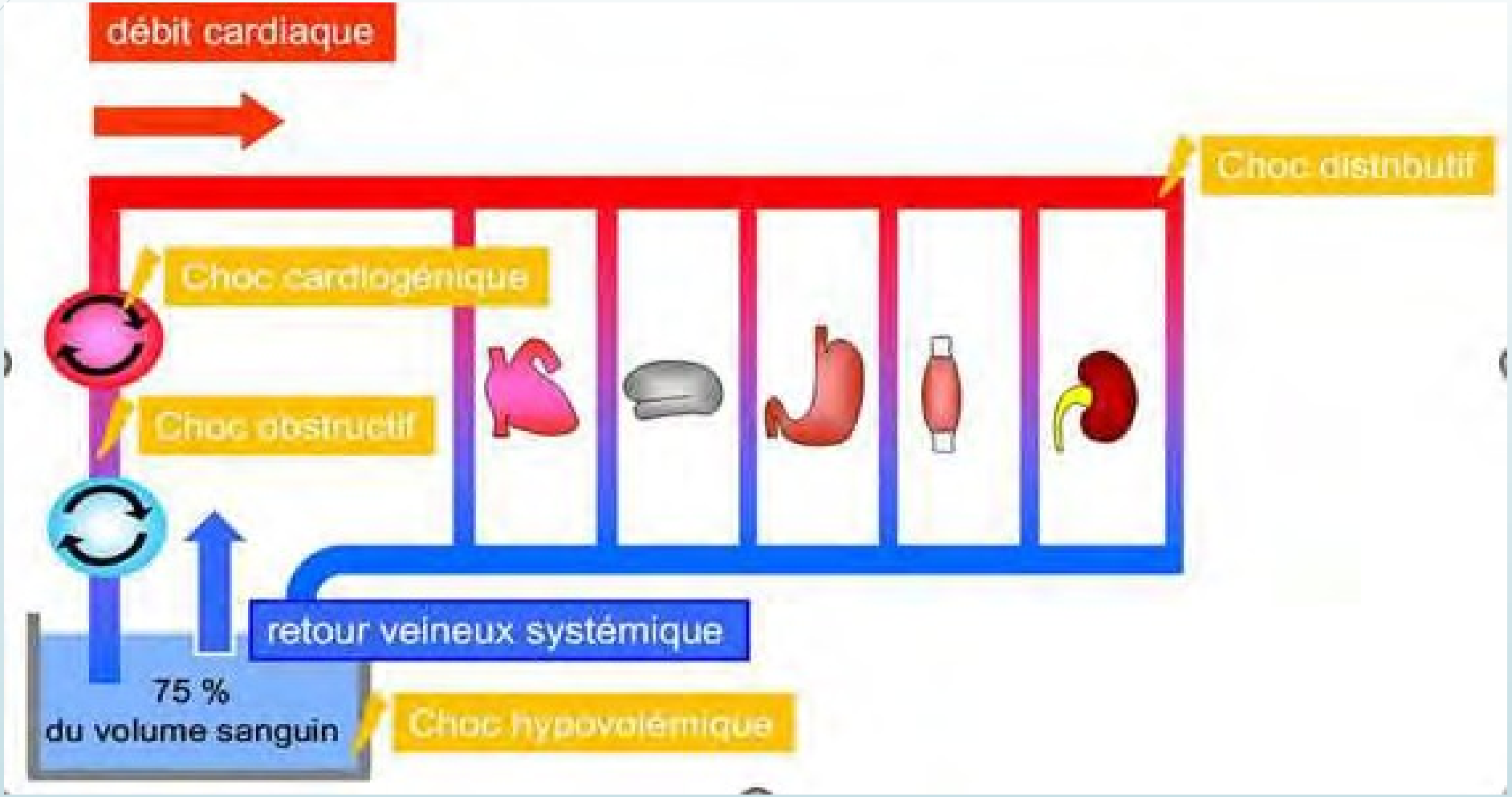
L’insuffisance circulatoire, si elle n'est pas traitée rapidement, peut mener à un syndrome de défaillance multiviscérale (SDMV) :

- **Insuffisance rénale aiguë** : les reins ne reçoivent pas assez de sang, ce qui mène à une accumulation de toxines dans le corps.
- **Insuffisance respiratoire aiguë** : le manque d’oxygène entraîne une défaillance pulmonaire, avec des lésions alvéolaires diffuses (syndrome de détresse respiratoire aiguë).
- **Défaillance hépatique** : la baisse de perfusion entraîne une accumulation de toxines dans le foie et le sang.
- **Dysfonction cardiovasculaire** : une diminution supplémentaire du débit cardiaque aggrave l’insuffisance circulatoire.
- **Troubles neurologiques** : hypoperfusion cérébrale, qui peut provoquer un coma ou des lésions cérébrales irréversibles.

Conséquences de l’insuffisance circulatoire

- Si l'insuffisance circulatoire n'est pas corrigée rapidement, elle peut évoluer en syndrome de défaillance multiviscérale (SDMV), caractérisé par une défaillance progressive des organes majeurs : reins, poumons, foie, cœur, et cerveau. Ce syndrome augmente considérablement la mortalité.

Mécanismes physiopathologiques des états de choc



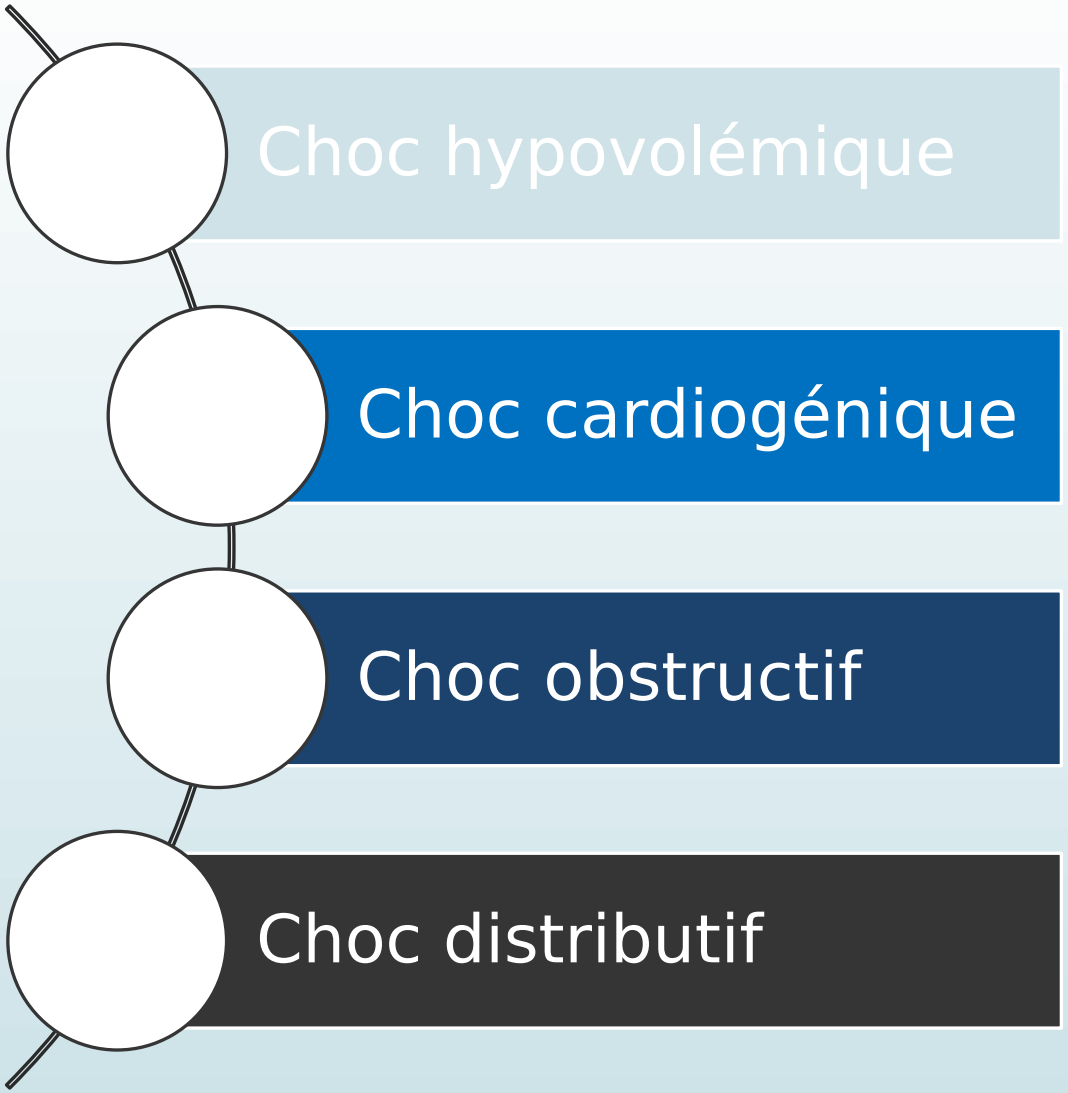
Mécanismes de base

4 grands mécanismes peuvent être à l’origine d’un état de choc

Ces mécanismes peuvent être intriqués et associés entre eux

- Une hypovolémie absolue ou relative
- Une défaillance intrinsèque du myocarde
- Une défaillance à l’éjection ou au remplissage cardiaque
- Des altérations de la distribution cellulaire du débit cardiaque

Mécanismes des états de choc



Choc hypovolémique

- Hypovolémie vraie : hémorragique ;non hémorragique
- Hypovolémie relative : vasodilatation

Choc cardiogénique

- Inotropisme perturbé; Infarctus du myocarde ,Myocardite
- Valvulopathie , défaut anatomique
- Arythmies:

Choc obstructif

- Circulation pulmonaire entravé ;embolie pulmonaire
- Remplissage cardiaque entravé :tamponnade , PNO sous tension
- Retour veineux vers le cœur entravé ; syndrome du compartiment abdominal

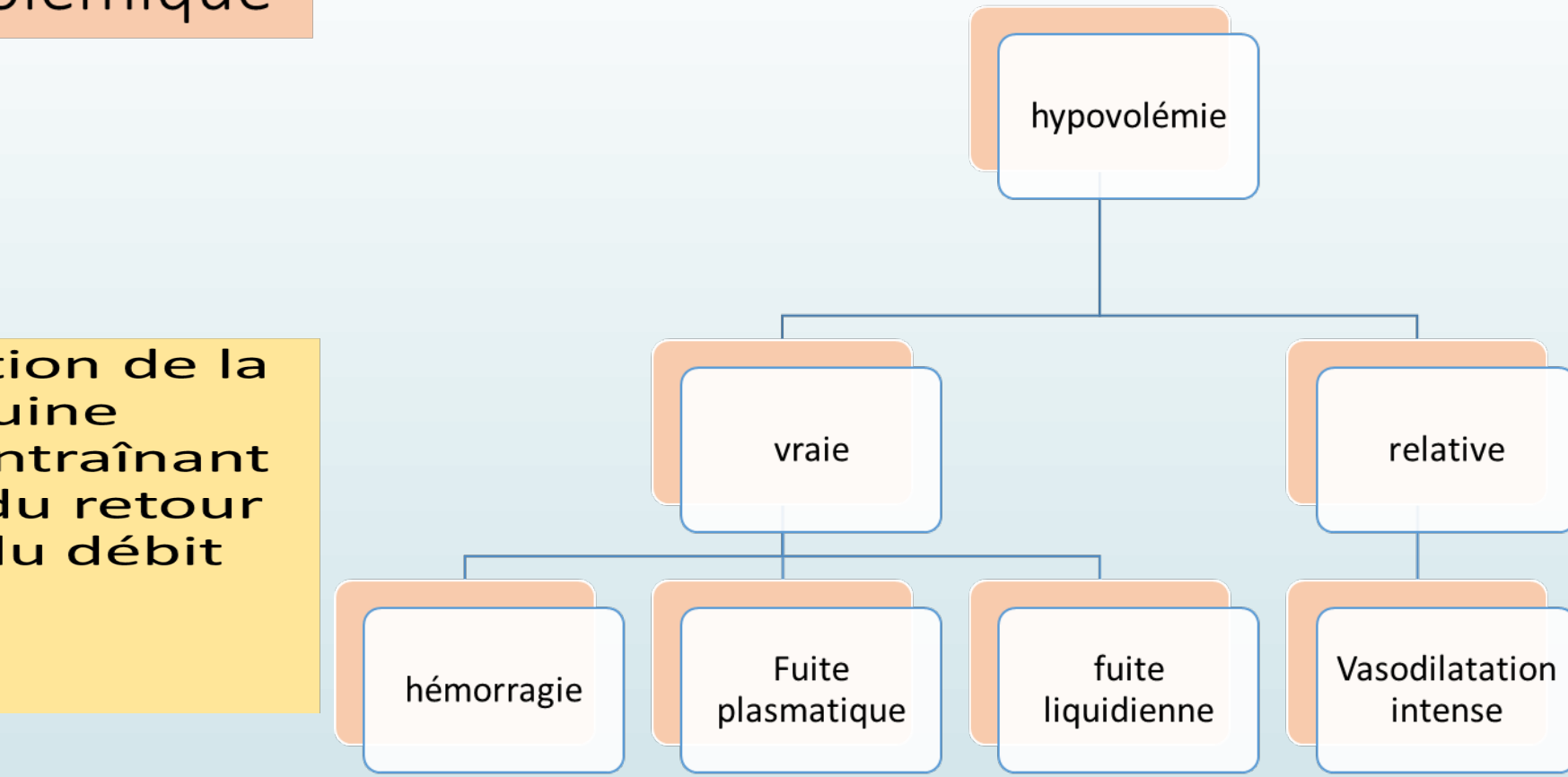
Choc distributif: - dilatation excessive des vaisseaux (septique ,anaphylaxie

- Traumatisme ,neurogenique (perte de tonus medullaire)

Les types d’ état de choc

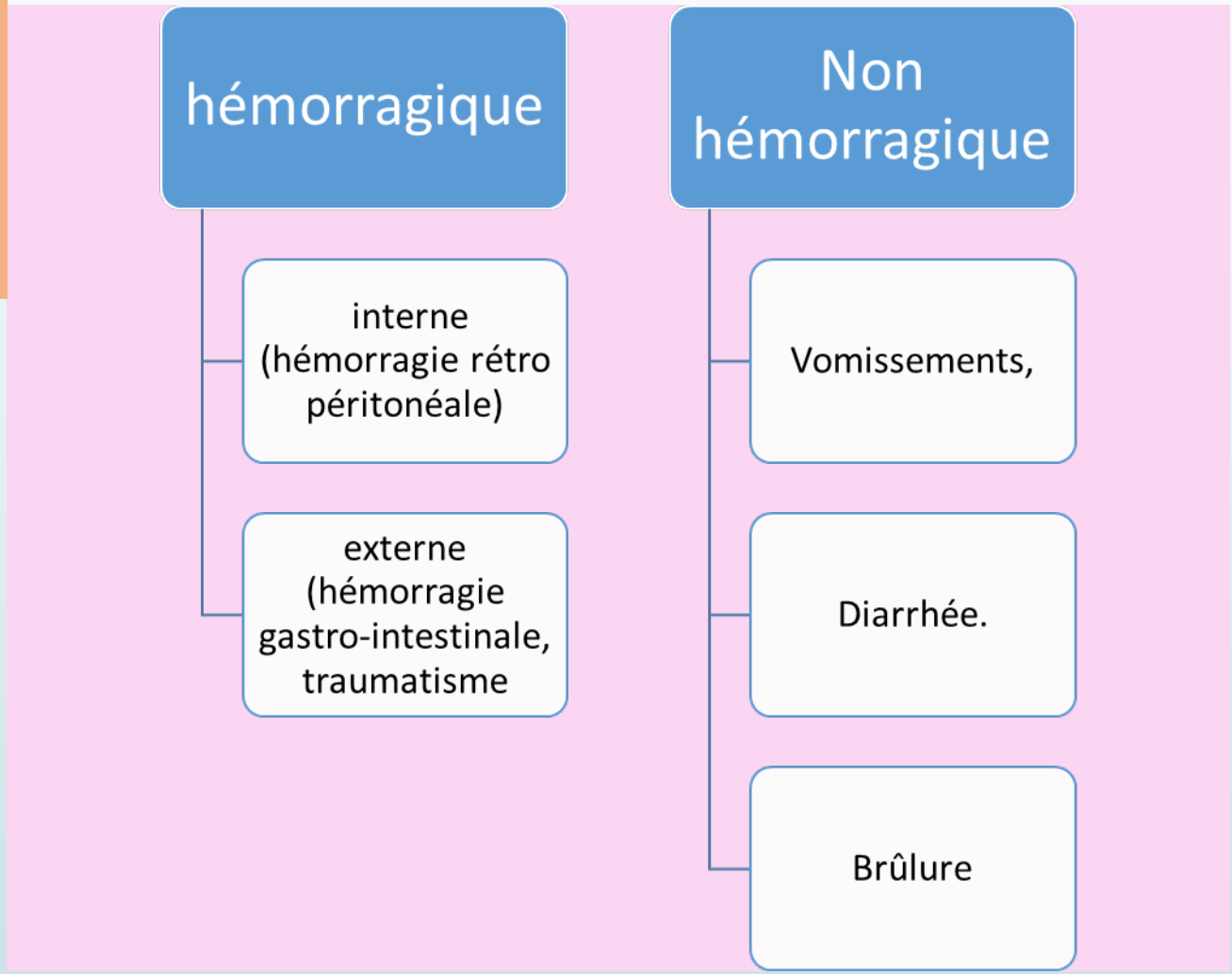
Choc Hypovolémique

une diminution de la masse sanguine circulante entraînant une baisse du retour veineux et du débit cardiaque.

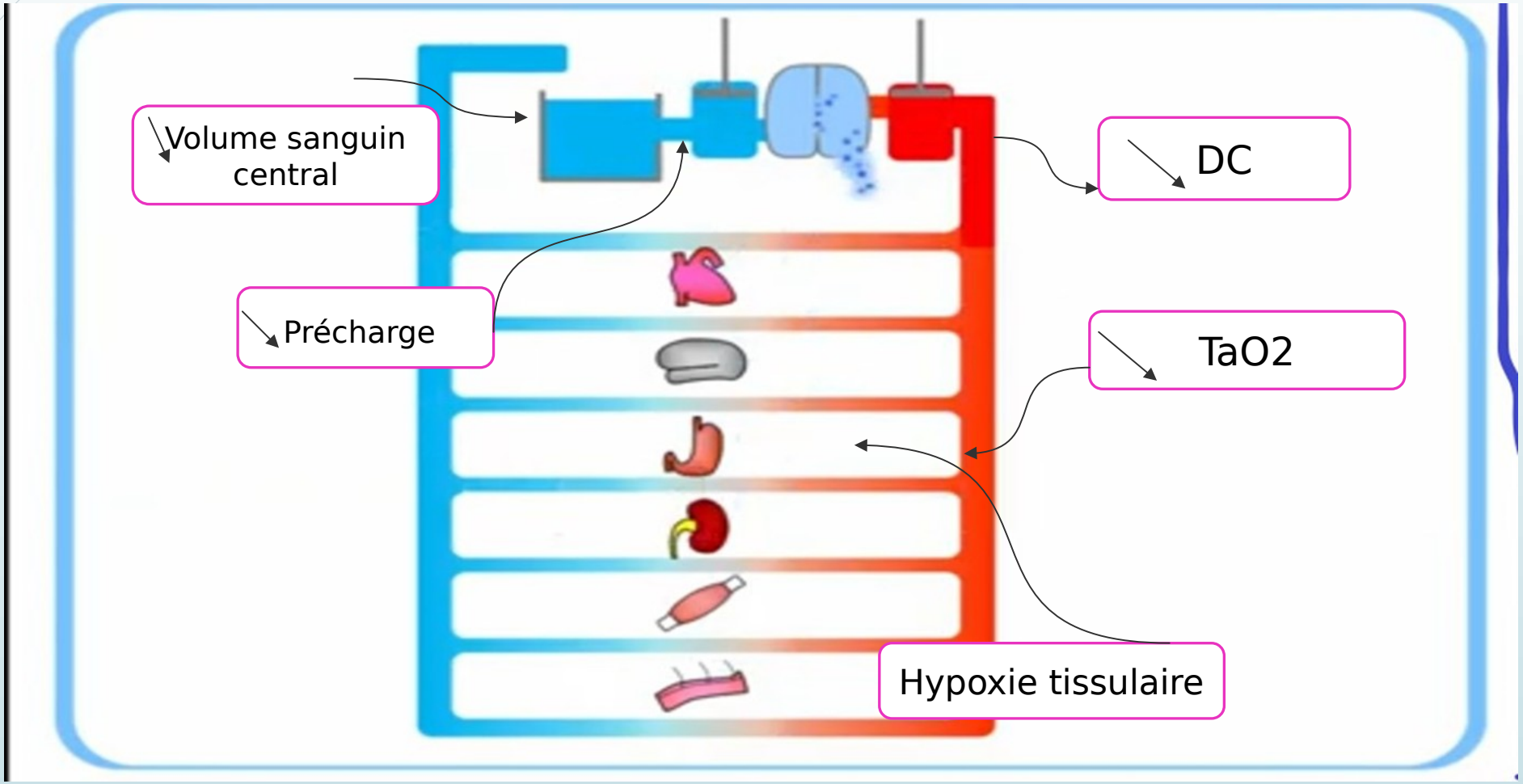


Choc Hypovolémique

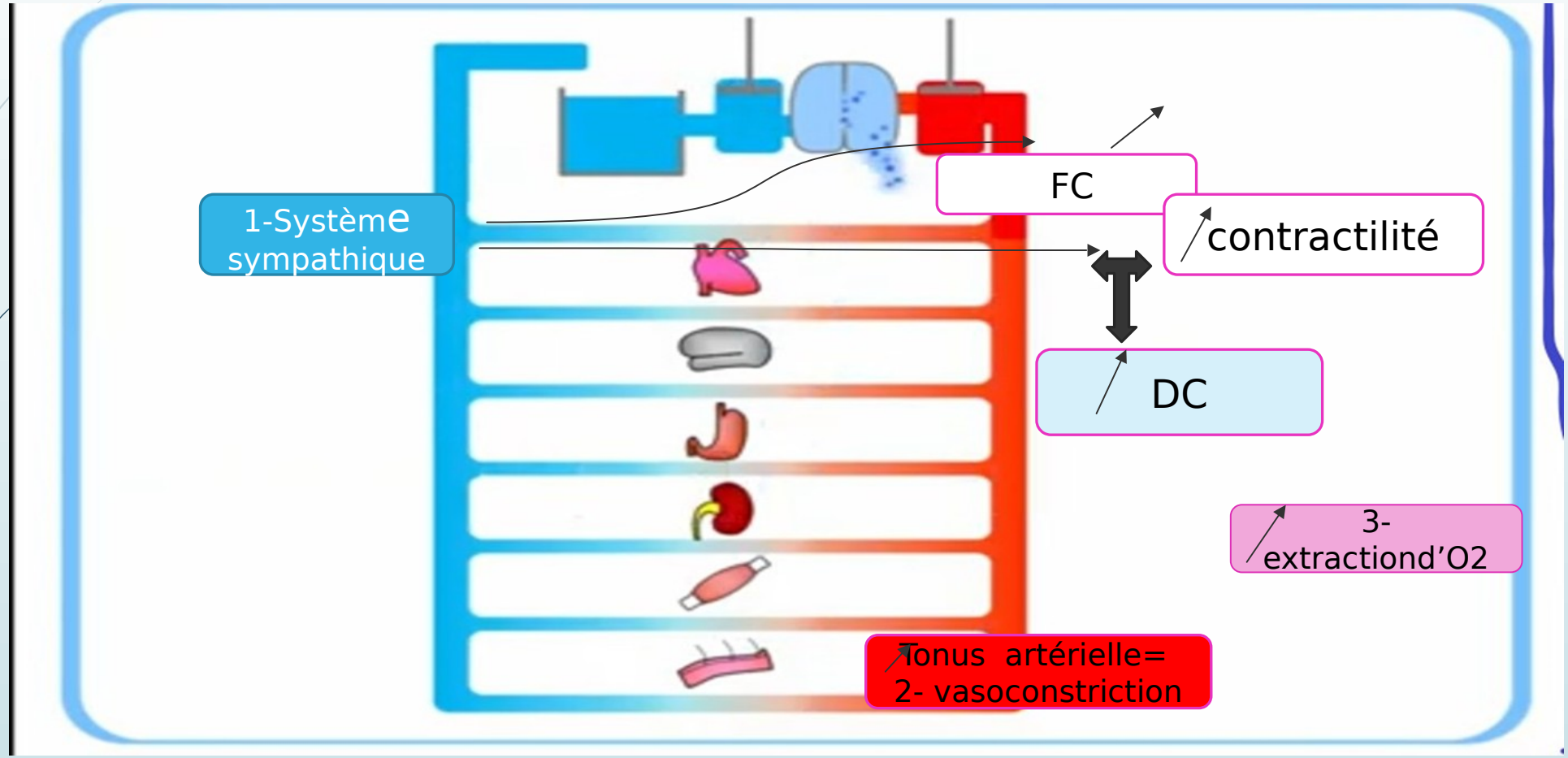
Diminution du volume sanguin



Choc hypovolémique



Mécanismes adaptatifs



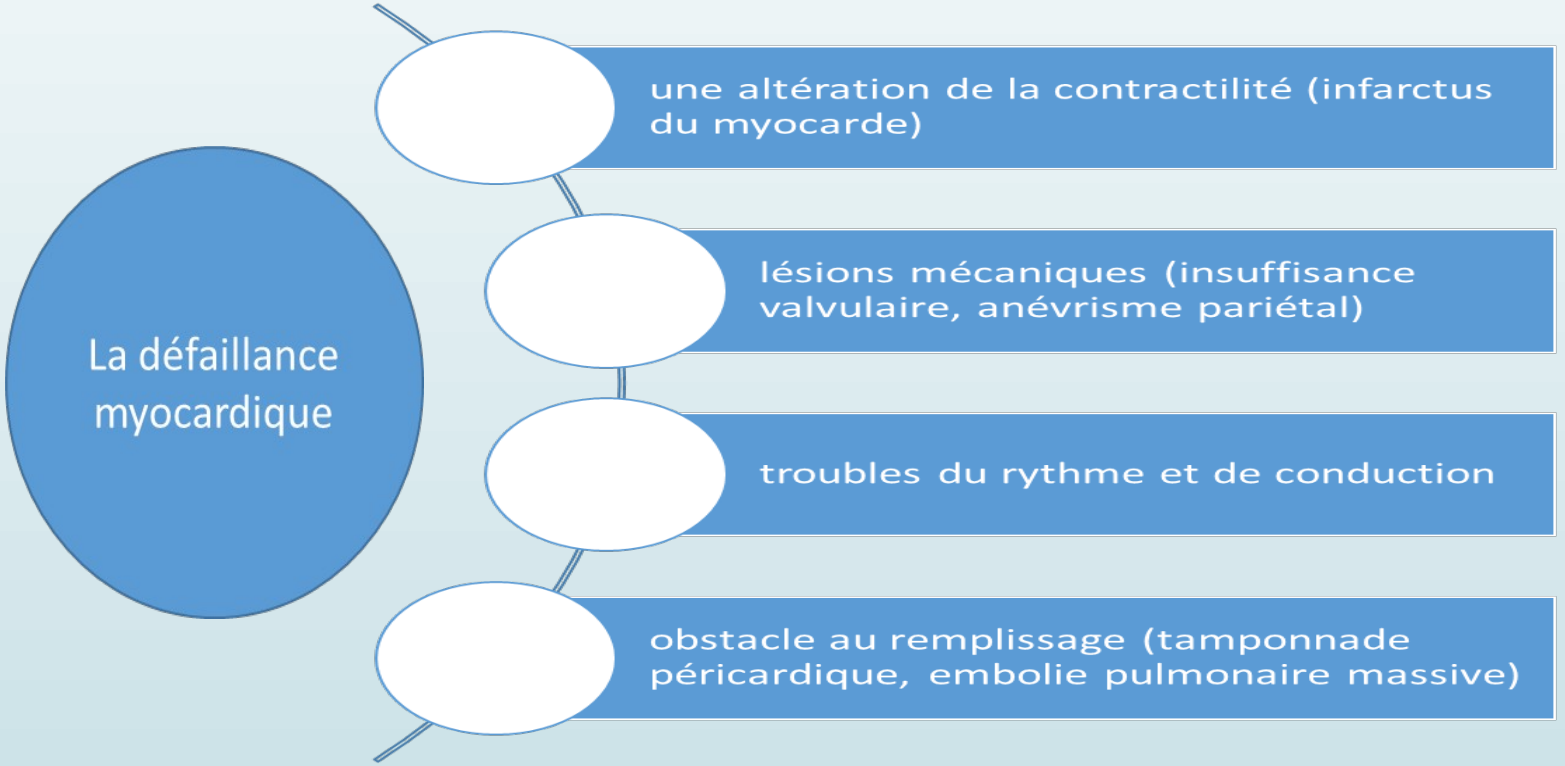
Choc cardiogénique

contractilité cardiaque inadéquate

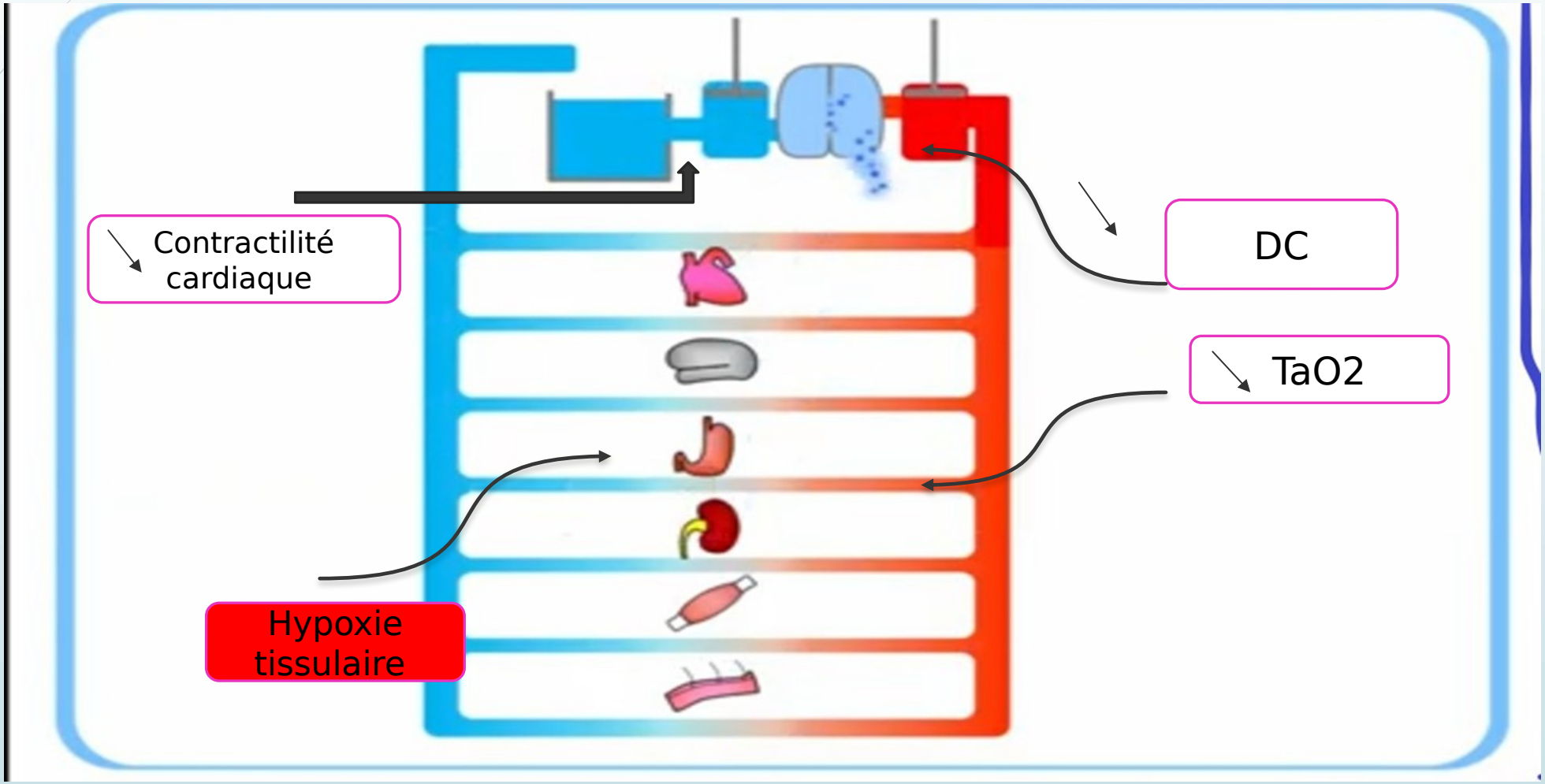
- **Inotropisme perturbé**
  - Infarctus du myocarde
  - Myocardite
- **Valvulopathie, défauts anatomiques**
  - Insuffisance mitrale aiguë dans le cadre d'une rupture du muscle papillaire
  - Communication inter ventriculaire
- **Arythmies:**
  - Tachyarythmies
  - Bradycardie
  - Dysynchronie entre l'oreillette et le ventricule

Choc cardiogénique

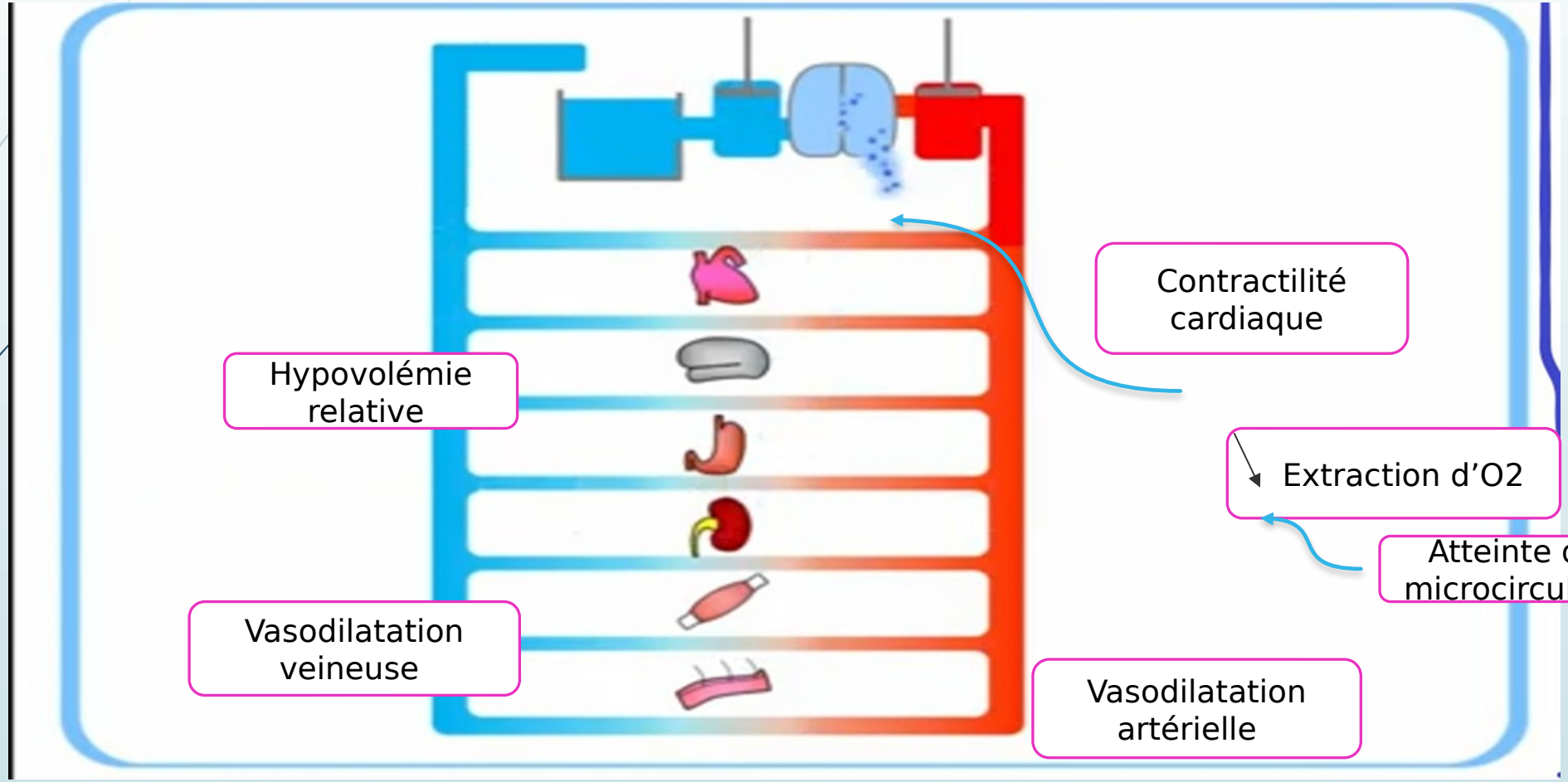
Il est dû à une défaillance aiguë de la pompe cardiaque associée à une vasoconstriction périphérique secondaire à la chute du débit cardiaque



Choc cardiogénique

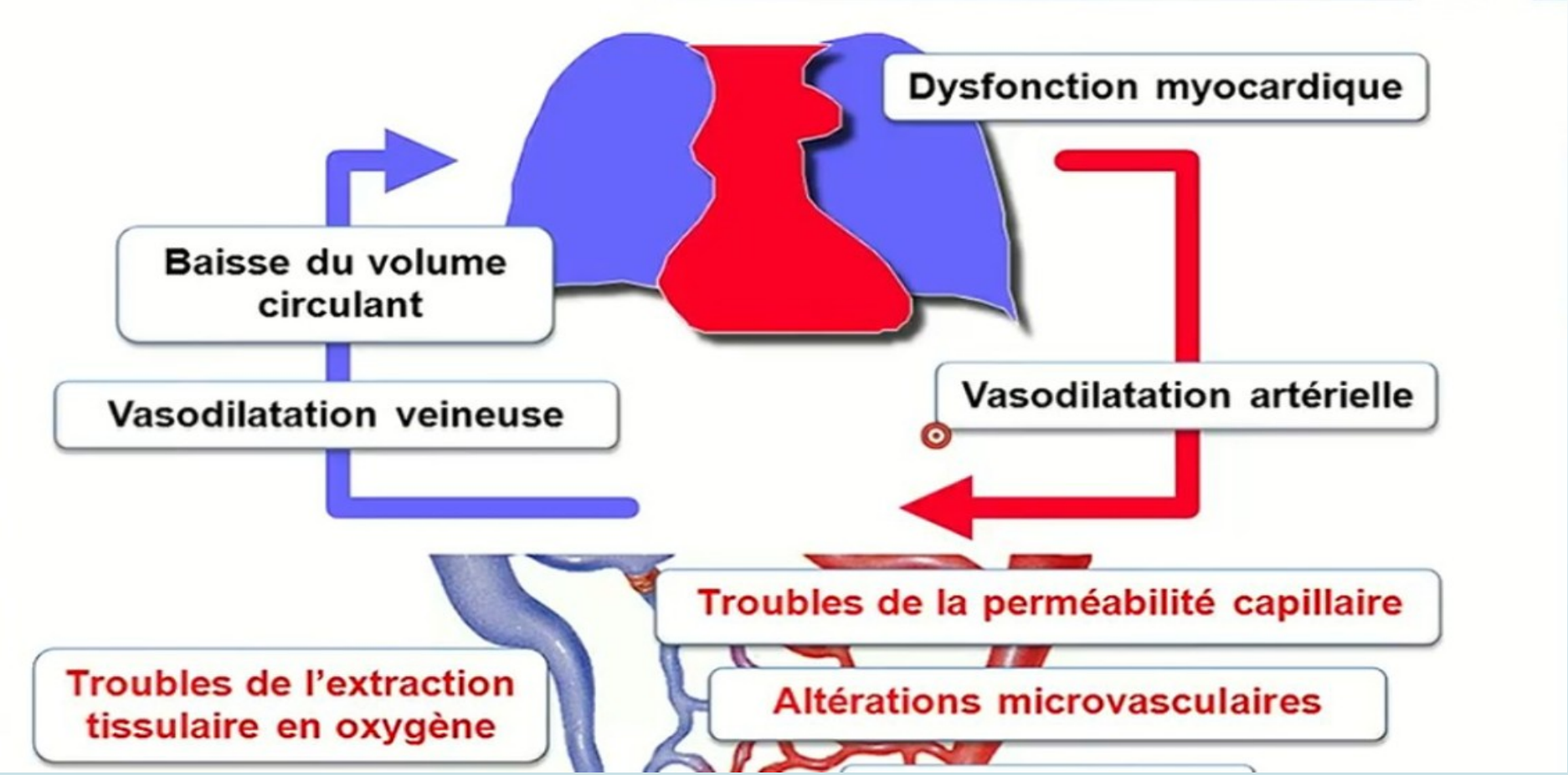


Choc septique



Mécanismes adaptatifs moins efficace

CHOC SEPTIQUE



CHOC SEPTIQUE

résulte de profondes perturbations microcirculatoires conduisant à une altération de l'oxygénation tissulaire

Une vasodilatation intense artériolaire

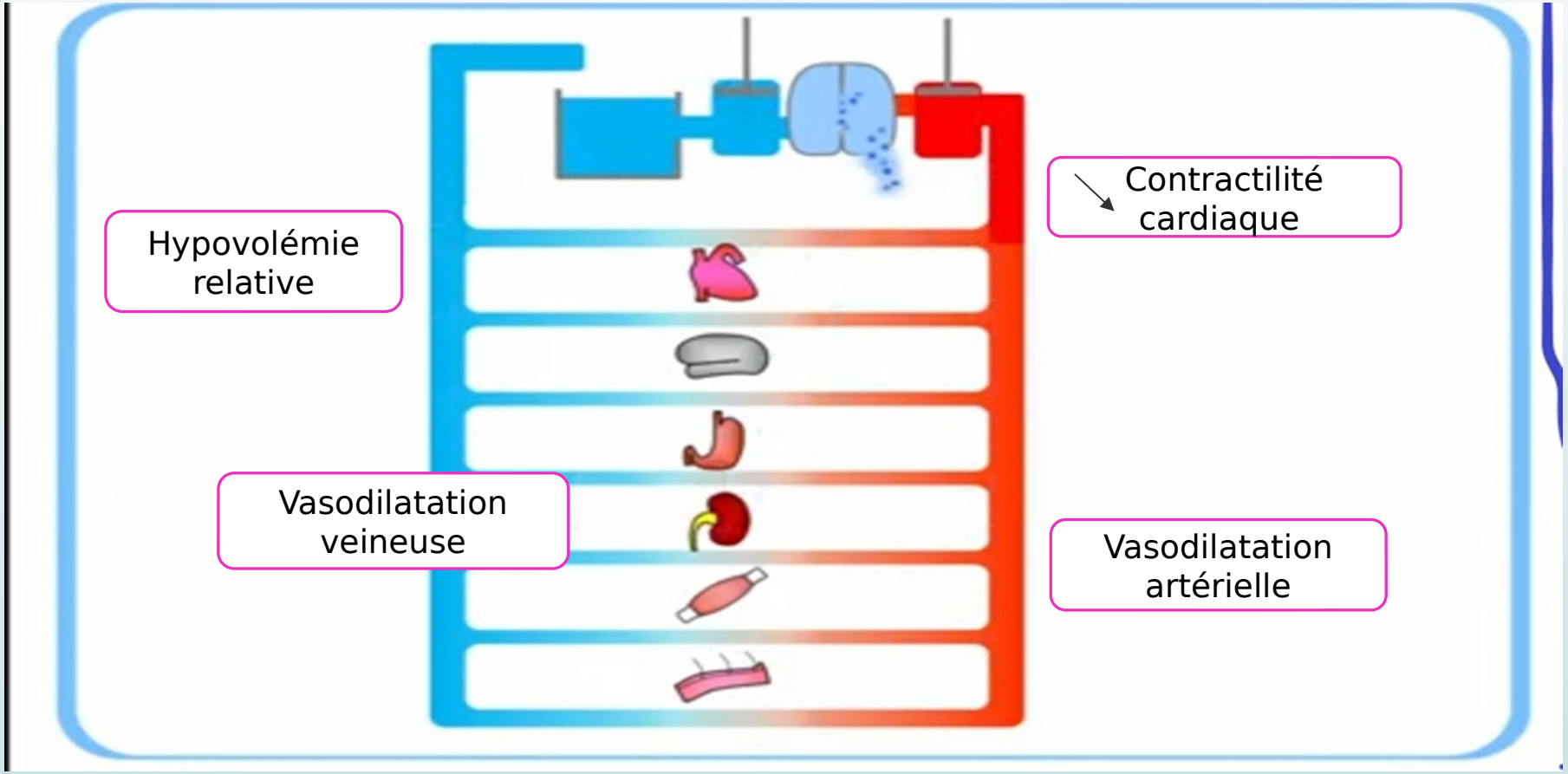
disparition de toute adaptation vasomotrice

augmentation de la perméabilité capillaire

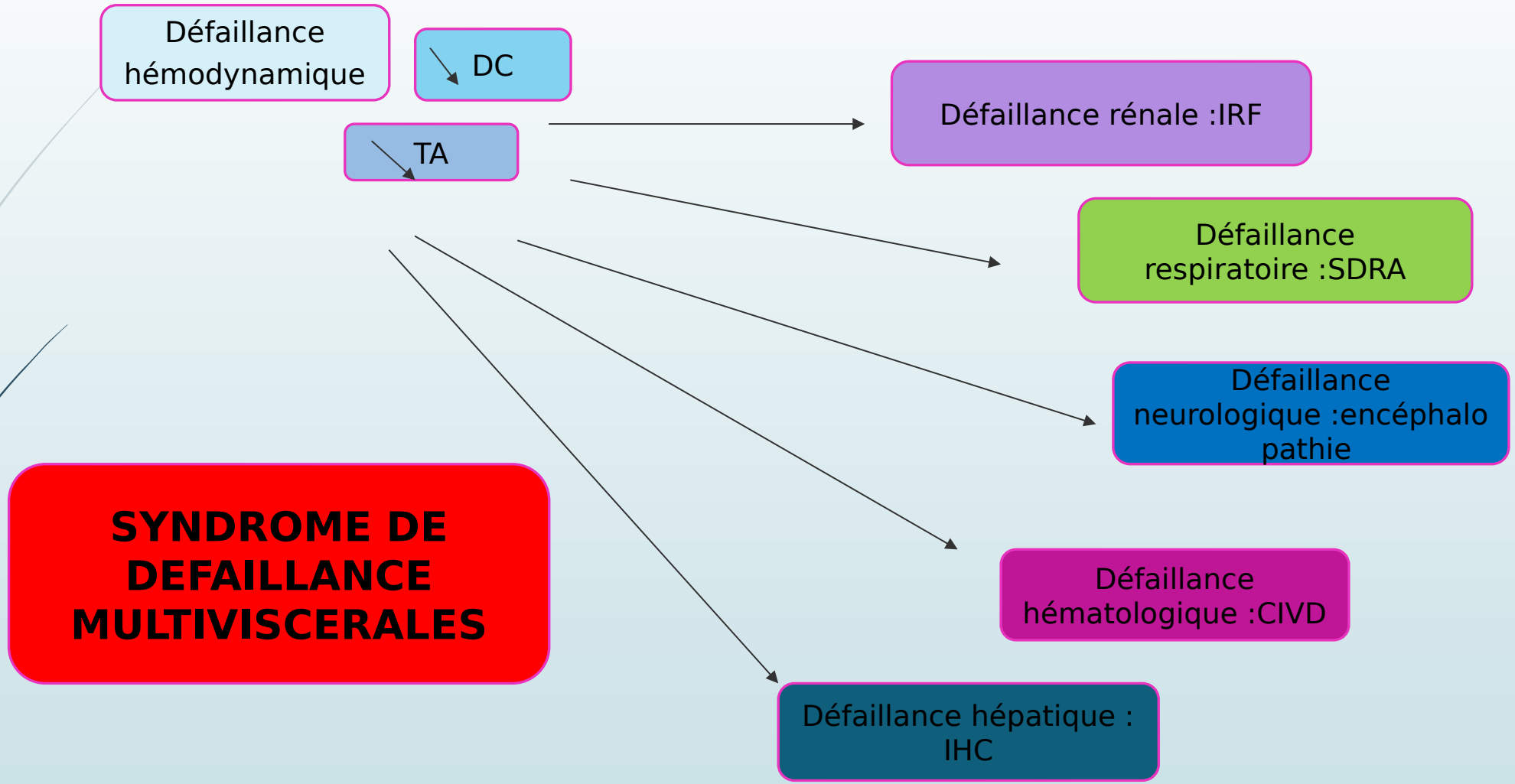
une hypoxie tissulaire

une hypovolémie relative

Choc anaphylactique



Les conséquences de l’ état de choc
1- défaillance d’organe

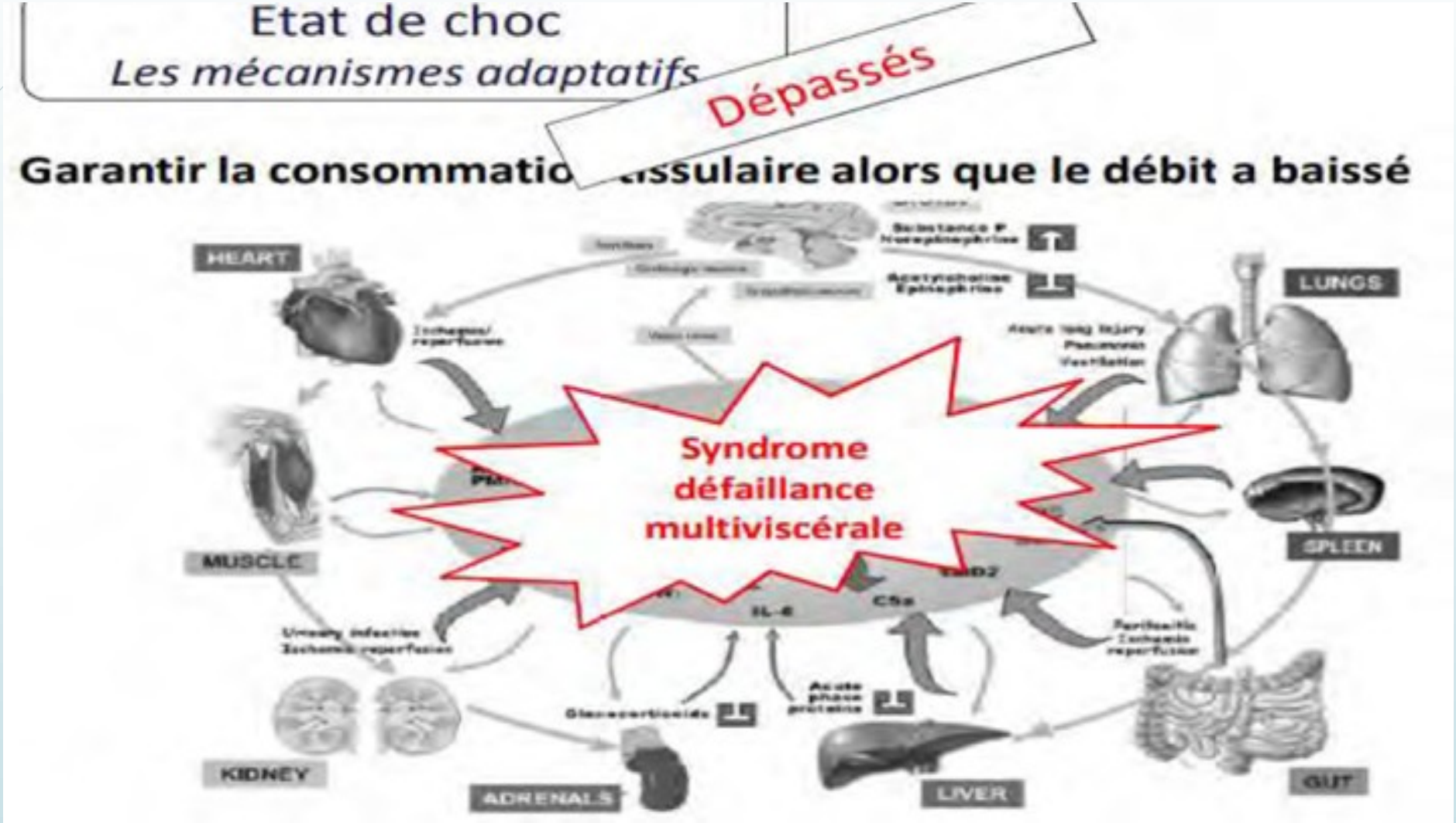


Etat de choc

Les mécanismes adaptatifs

Dépassés

Garantir la consommatio[illegible]issulaire alors que le débit a baissé



Conclusion

- L’insuffisance circulatoire est une condition critique mettant en jeu le pronostic vital.
- La prise en charge rapide et ciblée est essentielle pour prévenir les complications .
- Une compréhension approfondie de la physiopathologie permet une intervention efficace pour rétablir une circulation adéquate et préserver les fonctions vitales.